Санкт-Петербургский государственный университет
St Petersburg University

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Многократные прямые измерения физических величин и обработка результатов наблюдейний.»

Выполнил:
студент группы __**24Б51**__
Кузнецов А.И.

Санкт-Петербург
2026

Введение

Основными задачами лабораторной работы являются:

1. Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины

2. Выполнить простейшую статистическую обработку серии результатов наблюдений при прямых измерениях.

Установка

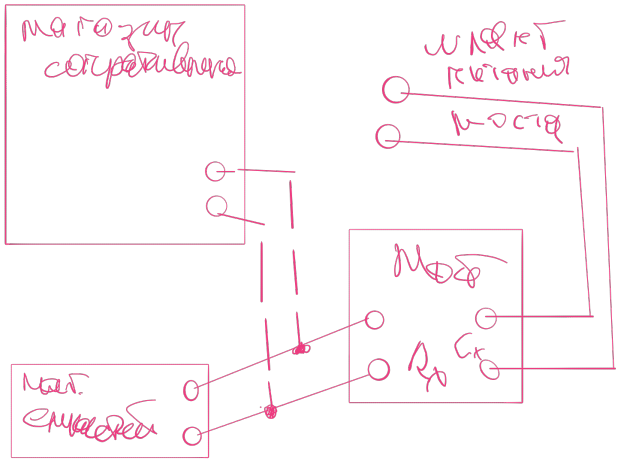

Рис. 1: Схема экспериментальной установки

Измерения

1) Измерения на грубой шкале

(Если проводились — впиши свои 10 значений. Если нет — удали этот подраздел.)

Таблица 1: Результаты грубых измерений

Номер п.п.	Диапазон (Ом)	R_i (Ом)	$\Delta R_{\text{приб}}$ (Ом)
1	0–10	4	$\pm 0,0052$
2		4	$\pm 0,0052$
3		4	$\pm 0,0052$
4		4	$\pm 0,0052$
5		4	$\pm 0,0052$
6		4	$\pm 0,0052$
7		4	$\pm 0,0052$
8		4	$\pm 0,0052$
9		4	$\pm 0,0052$
10		4	$\pm 0,0052$

Получим $R_{\text{ср(груб)}} = 4,???$ Ом для грубых измерений.

2) Точные измерения

- Диапазон показаний прибора: 0–10 Ом.
- Погрешность прибора (паспортная): $\Delta R_{\text{приб}} = \pm 0,0006$ Ом.

Среднее арифметическое:

$$R_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^{50} R_i}{50} = \frac{198,44}{50} = 3,9688 \text{ Ом}.$$

Обработка результатов измерений

Построение гистограммы

По данным таблицы определяем минимальное и максимальное значения:

$$R_{\min} = 3,900 \text{ Ом}, \quad R_{\max} = 4,110 \text{ Ом}, \quad \text{размах } 0,210 \text{ Ом}.$$

Выберем ширину интервала $\Delta R = 0,03$ Ом. Полученные интервалы и частоты приведены ниже.

Гистограмма распределения

Рис. 2: Гистограмма распределения результатов измерений сопротивления.

Полигон распределения (сглаженный)

Для построения полигона используем середины интервалов и соответствующие доли δn.

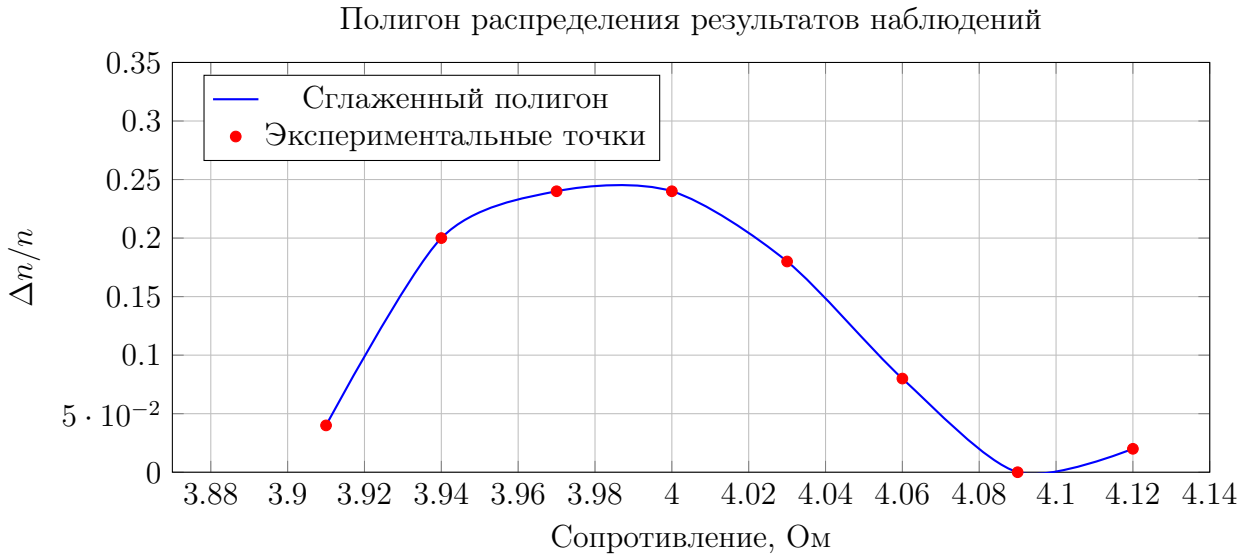

Рис. 3: Полигон распределения результатов наблюдений.

Расчёт погрешностей

Используем итоговые суммы из таблицы точных измерений:

$$\sum d_i^2 = 0,093128 \text{ Ом}^2, \quad n = 50.$$

Дисперсия:

$$\sigma^2 = \frac{\sum d_i^2}{n-1} = \frac{0,093128}{49} \approx 0,001901 \text{ Ом}^2.$$

Среднеквадратичное отклонение (СКО):

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} \approx \sqrt{0,001901} \approx 0,0436 \text{ Ом}.$$

Средняя квадратичная погрешность среднего:

$$\Delta R_{\text{ср.кв}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,0436}{\sqrt{50}} \approx 0,00617 \text{ Ом}.$$

Максимальная суммарная погрешность (самый неблагоприятный случай):

$$\Delta R_{\text{макс}} = 3\Delta R_{\text{ср.кв}} + \Delta R_{\text{приб}} = 3 \cdot 0,00617 + 0,0006 = 0,01851 + 0,0006 = 0,01911 \text{ Ом}.$$

Стандартная суммарная погрешность:

$$\sigma_{\text{сумм}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_{\text{приб}}}{3}\right)^2 + (\Delta R_{\text{ср.кв}})^2} = \sqrt{(0,0002)^2 + (0,00617)^2} \approx 0,00617 \text{ Ом}.$$

Окончательный результат (с максимальной погрешностью):

$$\boxed{R = R_{\text{ср}} \pm \Delta R_{\text{макс}} = 3,969 \pm 0,019 \text{ Ом}}.$$

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомился с методикой многократных прямых измерений на примере измерения сопротивления цифровым омметром. Была проведена статистическая обработка серии из 50 наблюдений: вычислены среднее значение $R_{\text{ср}} = 3,969$ Ом, дисперсия $\sigma^2 \approx 0,001901$ Ом^2 и среднеквадратичное отклонение $\sigma \approx 0,0436$ Ом. Построены гистограмма и полигон распределения, оценены случайная и приборная погрешности. Полученный результат позволяет судить о надёжности измерений и соответствии распределения нормальному закону (по форме гистограммы).

Таблица 2: Результаты точных измерений и их обработка

Номер п.п.	R_i (Ом)	$d_i = R_i - R_{\text{ср}}$ (Ом)	d_i^2 (Ом^2)
1	4,110	0,1412	0,019937
2	4,050	0,0812	0,006593
3	4,000	0,0312	0,000973
4	3,980	0,0112	0,000125
5	4,010	0,0412	0,001697
6	4,000	0,0312	0,000973
7	3,990	0,0212	0,000449
8	3,950	$-0,0188$	0,000353
9	3,920	$-0,0488$	0,002381
10	3,970	0,0012	0,000001
11	3,920	$-0,0488$	0,002381
12	3,960	$-0,0088$	0,000077
13	3,970	0,0012	0,000001
14	3,950	$-0,0188$	0,000353
15	3,920	$-0,0488$	0,002381
16	3,940	$-0,0288$	0,000829
17	4,030	0,0612	0,003745
18	3,990	0,0212	0,000449
19	4,010	0,0412	0,001697
20	4,020	0,0512	0,002621
21	3,930	$-0,0388$	0,001505
22	3,950	$-0,0188$	0,000353
23	3,920	$-0,0488$	0,002381
24	3,940	$-0,0288$	0,000829
25	3,970	0,0012	0,000001
26	3,910	$-0,0588$	0,003457
27	3,990	0,0212	0,000449
28	3,910	$-0,0588$	0,003457
29	3,940	$-0,0288$	0,000829
30	4,000	0,0312	0,000973
31	3,980	0,0112	0,000125
32	3,950	$-0,0188$	0,000353
33	3,930	$-0,0388$	0,001505
34	3,980	0,0112	0,000125
35	3,920	$-0,0488$	0,002381
36	3,960	$-0,0088$	0,000077
37	4,030	0,0612	0,003745
38	4,000	0,0312	0,000973
39	4,030	0,0612	0,003745
40	3,900	$-0,0688$	0,004733
41	3,940	$-0,0288$	0,000829
42	3,990	0,0212	0,000449
43	3,980	0,0112	0,000125
44	3,910	$-0,0588$	0,003457
45	4,010	0,0412	0,001697
46	3,900	$-0,0688$	0,004733
47	3,950	$-0,0188$	0,000353
48	4,000	0,0312	0,000973
49	3,950	$-0,0188$	0,000353
50	3,980	0,0112	0,000125
Сумма:	$\sum R_i = 198,44$	$\sum \lvert d_i \rvert = 1,7624$	$\sum d_i^2 = 0,093128$

Таблица 3: Данные для построения гистограммы (ширина интервала $\Delta R = 0{,}03$ Ом)

Номер интервала	Границы интервала (Ом)	Число случаев Δn	Доля $\delta n = \Delta n / n$
1	[3,895 – 3,925)	2	0,04
2	[3,925 – 3,955)	10	0,20
3	[3,955 – 3,985)	12	0,24
4	[3,985 – 4,015)	12	0,24
5	[4,015 – 4,045)	9	0,18
6	[4,045 – 4,075)	4	0,08
7	[4,075 – 4,105)	0	0,00
8	[4,105 – 4,135)	1	0,02
$n = \sum \Delta n = 50$		$\sum \delta n = 1{,}00$	